TENAZ

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

Tenaz vence onde os líderes cobram caro

Tenaz · Gestão de Manutenção e Frota

Arquivo: Benchmarking manutenção e frota Brasil.md

A Tenaz entra num mercado em que o núcleo de um CMMS já virou commodity: ordem de serviço, solicitação com solicitante gratuito, preventiva por calendário, checklists, app móvel, QR code, estoque básico e dashboards aparecem em todos os líderes. A disputa está nos itens que os líderes globais **guardam para os planos caros**: modo offline, preventiva por medidor, API REST, SSO, multi-site, códigos de falha, trilha de auditoria e, em frota, gestão de pneus e webhooks. Hoje esses itens custam **US$ 55 a 85 por técnico/mês** (cerca de R$ 300 a 470) nos SaaS globais. No Brasil, a **Tractian** é a única referência pública em reais: **R$ 150 a 290 por usuário/mês**, com cobrança anual e mínimo de 5 a 10 usuários. Ela e a **Fracttal**, recém-capitalizada, avançam para clientes enterprise e para o exterior. Os incumbentes nacionais (Engeman, SIGMA) têm base instalada grande, mas são criticados pelo mobile e pela usabilidade datados. Os softwares de frota brasileiros (Sofit, Gestran, Infleet, Cobli) ficam separados dos CMMS industriais. Sobra uma lacuna clara: **um CMMS único para equipamentos e frota, com preço público em reais e opção mensal, offline-first, com conformidade NR-12, NR-13 e documentação veicular brasileira nativas e hospedado em São Paulo**. Em robustez, a régua dos líderes é SLA de 99,9%, SOC 2 Type II ou ISO 27001, SSO, trilha de auditoria, exportação de dados e governança de IA. Nenhum fornecedor pesquisado publica RPO/RTO nem residência de dados no Brasil, e a Tenaz pode explorar essas duas brechas. A stack Go + React/TypeScript + PostgreSQL basta para chegar lá. As recomendações de produto estão na penúltima seção, separadas dos fatos citados.

Dois blocos globais e um mercado brasileiro fragmentado em quatro grupos

No exterior, EAM corporativo de um lado e CMMS mobile do outro

O mercado global se divide em dois blocos. No topo estão os EAM corporativos (IBM Maximo, SAP S/4HANA Asset Management, HxGN EAM, IFS): profundos, caros e demorados para implantar. Abaixo deles, os CMMS SaaS mobile-first para empresas médias (MaintainX, Limble, UpKeep, Fiix, eMaint, Fracttal) disputam clientes com IA e preço por usuário. As notas não encontraram um Gartner Magic Quadrant específico de EAM para 2025/2026. O relatório mais próximo é o MQ de Cloud ERP for Product-Centric Enterprises 2025, em que a IFS aparece por juntar EAM, field service e MES (CX Today). A IFS afirma ser a nº 1 em participação de mercado de EAM, com **19,4% e US$ 550 mi de receita em 2024**, citando a Gartner. É uma afirmação do próprio fornecedor (IFS).

A Verdantix é o analista que melhor cobre o segmento. No Green Quadrant EAM 2024, 10 dos 14 fornecedores avaliados saíram como líderes: Brightly, eMaint, Eptura, Hexagon, IBM, Ideagen, IFS Ultimo, Pragma, SAP e ServiceNow (Verdantix). No Green Quadrant Industrial CMMS 2025, com 19 fornecedores, o press release lista como líderes **Brightly, eMaint, Eptura, Fiix, IBM, Limble e MaintainX** (Verdantix press release). Já o blog do mesmo relatório destaca Accruent, Eptura e ShireSystem como "top-scoring" e cita a Fracttal entre os avaliados (Verdantix blog). O mesmo blog afirma que **facilidade de uso é o principal critério de compra** e que o comprador espera app offline com leitura de código de barras e criação de OS assistida por IA.

O fato mais relevante de 2026 é a **compra da MaintainX pela Autodesk por cerca de US$ 3,6 bi em dinheiro**, a maior aquisição da história da Autodesk. A MaintainX passa a integrar a nova divisão Autodesk Operations Solutions, ao lado de Tandem, FlexSim e Fusion Operations, com projeção de ARR acima de US$ 135 mi em 2026 (AEC Magazine; Yahoo Finance). As notas divergem sobre a data de fechamento, como mostra a seção de conflitos. Antes da venda, a MaintainX havia levantado uma Série D de US$ 150 mi com avaliação de US$ 2,5 bi, em julho de 2025 (BusinessWire). Outros grupos industriais também absorveram CMMS

independentes. A Fluke integrou o eMaint à IA de vibração da Azima, que gera OS automaticamente (Nasdaq). A Rockwell anunciou em julho de 2026 que o Fiix receberá o "Reliability Agent" da Augury (Rockwell). Essa consolidação deixa espaço para um fornecedor brasileiro independente se apresentar como neutro e local.

No Brasil, quatro grupos e quase nenhuma oferta unificada

O mercado brasileiro tem quatro grupos, além dos verticais. O primeiro é o dos **SaaS com capital de risco e foco em IA/IoT**. A **Tractian** captou uma Série D de **US$ 130 mi com avaliação de US$ 1,4 bi** em outubro de 2026 (Tractian; Bloomberg Línea). Declara receita anualizada acima de US$ 100 mi, dado não auditado, com metade vinda de fora do Brasil (Bloomberg Línea). Tem mais de 2.000 clientes e sede principal em Atlanta, e vende uma plataforma de sensores multimodais com IA de causa raiz junto com o CMMS. A **Fracttal**, de origem chilena e sede na Espanha, tem **cerca de 300 clientes no Brasil**, diz que a operação local cresceu 300% e quer liderar o CMMS no país em cinco anos. Já oferece integração MCP com Claude, ChatGPT e Gemini (Economia SP) e tem certificação ISO/IEC 27001 (certificado Fracttal). A **Infraspeak**, portuguesa fundada por um brasileiro, tem escritório em Florianópolis e faz marketing comparativo agressivo contra players locais (Bloomberg Línea; Infraspeak).

O segundo grupo é o dos **CMMS nacionais tradicionais**. A **Engeman** (Itaúna/MG, fundada em 2002) declara mais de 2.000 clientes. Os usuários elogiam o suporte, mas no Capterra dizem que "sem treinamento formal é impossível operar" e que o mobile depende de importar e exportar dados com a nuvem (Capterra Engeman). O **SIGMA** (Redsis) se apresenta como "o CMMS mais tradicional e mais usado no Brasil, desde 1987" e distribui licença acadêmica gratuita (Appvizer). O **Manusis4** é modular, com IoT e módulos de manutenção autônoma (WCM) e livro de máquina, mas recebe críticas aos gráficos em tempo real e ao suporte de 1º nível (Software Advice).

O terceiro grupo reúne os **módulos de ERP**. O TOTVS SIGAMNT integra com mobilidade e PCP por Mensagem Única (TDN). A Senior integra um CMMS de terceiros, o Sismetro, ao seu ERP (Senior). O quarto grupo é o de **field service para PMEs**: Auvo, Field Control e Produttivo são baratos e mobile-first, mas rasos em gestão de ativos. Há ainda verticais de saúde (Arkmeds, Neovero) e de frota.

Na frota, os players de destaque no Brasil são, em sua maioria, empresas de **rastreamento e telemática**: Sascar (hoje MICHELIN Connected Fleet), Omnilink, Cobli e Vivo. A manutenção aparece nelas como lembretes, checklists e histórico (Michelin Connected Fleet; Produttivo). A gestão profunda da manutenção (OS, almoxarifado, pneus, custos) fica com softwares como o **Gestran**, que tem módulos de abastecimento, pneus, almoxarifado e um agente de IA (Mundo Logística). Também estão nesse grupo a **Infleet**, que captou R$ 40 mi em Série A em setembro de 2025 (Teletime), a Sofit e o Prolog (pneus). Completa o quadro o modelo de rede credenciada com cartão da **Ticket Log/Edenred**, que em 2019 geria mais de 300 mil veículos (Edenred). No exterior, o modelo de referência é o **Fleetio**: uma camada de oficina, peças e custo, com preço público por veículo e usuários ilimitados, integrada às telemáticas (Fleetio). Nenhuma das fontes mostra um player que combine equipamentos e frota numa oferta SaaS com preço público para o mid-market.

O tamanho do mercado é incerto. A MarketsandMarkets estima o CMMS no Brasil em **cerca de US$ 34 mi em 2026**, chegando a US$ 51,4 mi em 2031 (MarketsandMarkets). O número parece subestimado, já que só a Tractian declara US$ 100 mi de ARR, metade fora do país. A série histórica da ABRAMAN coloca o custo de manutenção entre **3,6% e 4,7% do PIB** de 1999 a 2013 (JB 2013). A oferta abundante de planilhas pagas de "gestão de manutenção" sugere que muitas PMEs ainda trabalham em Excel (SofMan). As fontes não trazem um percentual medido de empresas que usam planilha.

Técnico custa de R$ 150 a R$ 470; veículo, de R$ 20 a R$ 55

No mid-market global, a cobrança é por técnico por mês. Os solicitantes são gratuitos e o plano Enterprise é vendido sob cotação. A IA começa a ser cobrada à parte, por créditos (UpKeep Nova) ou como add-on (Fiix MAX, MaintainX Assist).

Produto	Gratuito	Entrada	Intermediário	Topo	Observações	Fonte
MaintainX	Basic US$ 0	Essential US$ 20 (anual) / 25	Premium US$ 65 / 75	Enterprise sob cotação	SLA de 99,9% só no Enterprise	MaintainX
Limble	Não	Standard (cerca de US$ 28, segundo o G2)	Premium+	Enterprise	Preço só pela calculadora; ativos ilimitados; SLA de 99,99% em todos os planos	Limble; G2
UpKeep	Trial de 7 dias	Essential US$ 24	Premium US$ 55	Professional e Enterprise sob cotação	Créditos Nova; implantação de US$ 500 a 5.000	UpKeep
Fiix	Free US$ 0	Basic US$ 45	Professional US$ 75	Enterprise sob cotação	SSO, integrações e Fiix MAX cobrados à parte	Fiix
eMaint	Não	Team cerca de US$ 69 (3 usuários)	Professional US$ 85 (mínimo de 3)	Sob cotação	Implantação vendida à parte	eMaint
Fracttal	Free limitado (G2)	Sob cotação; último preço de lista conhecido: US$ 229/mês para 5 usuários (fev/2024)	—	—	Desconto via ERP Nomus	Facilio; Nomus
IBM Maximo MAS	Não	"A partir de menos de US$ 40 mil/ano"	AppPoints	Cotação	Contrato mínimo de 12 meses	IBM
Tractian	Ambiente de teste	**Standard R$ 150/usuário/mês** (mínimo 5, anual)	—	**Enterprise R$ 290** (mínimo 10, anual)	Bundle com sensores sob consulta; cobre preço de concorrente com até 15% de desconto	Tractian; price match
Field Control	—	R$ 525/mês com 3 técnicos (Omie)	R$ 759/mês (Pro)	—	Foco em micro e pequenas prestadoras de serviço	Omie Store
Infraspeak	Sem trial	US$ 25 a 45/usuário (agregadores divergem)	—	—	Cotação em moeda estrangeira	Capterra; GetApp

Produto	Gratuito	Entrada	Intermediário	Topo	Observações	Fonte
Engeman, SIGMA, Manusis4	—	Sob consulta	—	—	Preço por módulos	SoftwareFinder

Na frota, o software de manutenção puro, sem hardware, custa **US$ 4 a 10 por veículo/mês**. A telemática com hardware fica entre **US$ 20 e 50 por veículo/mês**. No Brasil, quase todos os fornecedores vendem sob consulta.

Produto	Modelo	Preço	Fonte
Fleetio	Por veículo, usuários ilimitados	Essential US$ 4 (anual) / 5; Professional US$ 7; Premium US$ 10	Fleetio
Whip Around	Por ativo, ou preço fixo com ativos ilimitados ("FixedUnlimited")	US$ 5 a 10	G2; Whip Around
Chevin FleetWave	Por veículo	Lite £3, Core £5 (agregador)	Chevin
Samsara	Telemática + hardware	Cerca de US$ 27 a 33 com contrato de 3 anos (estimativa de terceiros)	Airpinpoint
Motive	Telemática + hardware	Cerca de US$ 25 a 50, contrato de 12 meses (estimativa de terceiros)	TechRadar
Geotab	Hardware + software + add-ons	US$ 15 a 40/mês mais hardware de US$ 80 a 150 (estimativa de terceiros)	CostBench
Cobli	Telemática	"A partir de R$ 50/veículo" contra R$ 76 e R$ 1.990 "mensal" com unidade incerta (fontes conflitantes)	Produttivo; B2B Stack

Com câmbio de R$ 5 a 5,5 por dólar (premissa das notas, não verificada), o CMMS global completo custa **R$ 300 a 470 por técnico/mês** e o Fleetio, **R$ 20 a 55 por veículo/mês**. A Tractian cobra menos que os globais, mas exige contrato anual e um mínimo de **R$ 9 mil a R$ 35 mil por ano** na entrada. As notas não encontraram nenhum fornecedor de CMMS brasileiro com preço público por ativo, nem prazos de implantação publicados. O único dado concreto é o pacote pago de implantação da UpKeep.

O básico é comum, mas offline, medidor, API e SSO ficam atrás do paywall

A matriz abaixo consolida as páginas de preço e as release notes. Legenda: ● = incluso em plano de entrada ou médio; ◐ = só em plano superior ou add-on pago; ○ = não identificado; ? = não verificado.

Recurso	MaintainX	Limble	UpKeep	Fiix	eMaint	Fracttal	Maximo/SAP/HxGN
Plano gratuito	●	○	○	●	○	?	○
Hierarquia de ativos	●	● ilimitado	●	●	●	●	● profunda

Recurso	MaintainX	Limble	UpKeep	Fiix	eMaint	Fracttal	Maximo/SAP/HxGN
OS e solicitante grátis	●	●	●	●	●	●	●
Preventiva por tempo	●	●	◐ Premium	● (25 no Free)	●	●	●
Preventiva por medidor ou condição	◐ Premium	◐ Premium+	?	◐ Enterprise	● via Azima	● IoT	●
Checklists e inspeções	●	●	◐	◐	●	●	●
Estoque e compras	◐ Premium	◐ Premium+	◐	◐ Professional	●	●	●
Programação e capacidade	◐ Enterprise	◐ Enterprise	◐	◐	●	●	●
Custos	◐ Premium	◐ Premium+	◐	◐	●	●	●
Códigos de falha	?	?	◐ Enterprise	◐ Enterprise	●	?	●
Auditoria e assinatura eletrônica	?	◐ Enterprise (21 CFR)	◐ Professional	◐ Enterprise	?	?	●
Offline mobile	● (Basic a Enterprise, exceto solicitante)	◐ Premium+	◐ Professional	●	?	?	●
Multi-site	◐ Enterprise	◐ Enterprise	◐ Enterprise	◐ Professional	●	●	●
API REST	◐ Premium	◐ Premium+ (com MCP)	◐ Enterprise	◐ Enterprise (pago)	◐ Enterprise	?	●
SSO	◐ Enterprise	◐ Enterprise	◐ Enterprise	◐ Enterprise (pago)	?	?	●
Copiloto de IA	◐ Enterprise	● PM Builder	● Nova (créditos)	◐ add-on	● beta	●	●

Fontes: MaintainX, MaintainX offline, Limble, UpKeep, Fiix, Fiix MAX, Verdantix.

A matriz separa três camadas. A primeira é o que **todo líder tem e a Tenaz precisa ter no lançamento**: cadastro hierárquico de ativos, solicitação com solicitante gratuito, OS com fotos, procedimentos e checklists, preventiva por calendário, app nativo, QR ou código de barras, estoque básico, dashboards e notificações. A geração de procedimentos e preventivas por IA a partir de manuais está a caminho de entrar nessa camada. A segunda camada reúne os **diferenciais que poucos oferecem**: preventiva por condição com IoT, detecção de

anomalias, agentes de IA que agem sozinhos e servidor MCP. A Limble lançou uma camada MCP somente leitura em janeiro de 2026 (Manufacturing Dive), e a UpKeep lançou as Nova Autonomous Actions em fevereiro de 2026 (UpKeep). A terceira camada, a mais útil comercialmente, reúne **itens básicos para uma empresa média que os líderes cobram como premium**: offline, preventiva por medidor (essencial em frota), API, SSO, multi-site, códigos de falha e trilha de auditoria. Em frota, o Fleetio deixa **pneus, pedidos de compra, apontamento de mão de obra e webhooks ilimitados** só no Premium e não dá acesso à API no Essential (Fleetio). As notas não encontraram, em nenhum CMMS do mid-market, um módulo forte de permissão de trabalho e bloqueio de energia (LOTO).

As queixas dos usuários confirmam o espaço. No G2, os SaaS mobile-first têm notas altas: Limble e MaintainX com 4,8, Fiix com 4,6 e UpKeep com 4,5. Ainda assim, há críticas ao Fiix por navegação e planejamento confusos e por analytics fraco (G2; G2 Fiix). No Brasil, as reclamações públicas se concentram em **curva de aprendizado, mobile com sincronização ruim, gráficos fracos e suporte de 1º nível pouco técnico**. Um usuário do Engeman diz que o sistema "não foi desenhado para ambientes de DC" (centro de distribuição) (Capterra Engeman). Isso aponta para logística e varejo, com empilhadeiras, docas e frota, como público mal atendido pelos CMMS industriais. A evidência é anedótica: G2 e Capterra bloquearam a coleta automatizada, e as notas recomendam entrevistas.

O módulo de frota exige três coisas que um CMMS genérico não tem

As notas apontam três requisitos de frota que vão além de um CMMS genérico. O primeiro são **medidores múltiplos com origem rastreável**: km, horímetro do motor, PTO e refrigeração, lidos manualmente, por telemática, por cartão combustível ou via rFMS da montadora. Volvo e Scania entregam dados no padrão ACEA rFMS por API, sem hardware adicional (Volvo; Scania). O segundo é tratar **o pneu como ativo próprio**, com número de fogo, vida (novo, R1, R2), sulco por posição e CPK. A má gestão pode elevar o gasto com pneus em até 20% (Diário do Comércio), e o mercado já oferece aferição por Bluetooth (Prolog) e pneu com sensor nativo (Omnilink) (Prolog; SETCESP). O terceiro é uma **agenda de conformidade brasileira com vencimentos**, detalhada na próxima seção.

Na telemática, o padrão consolidado é: o rastreador ou a montadora envia odômetro, horas, DTC e localização, e o CMMS converte alertas em solicitações ou OS. Em 2025, a Geotab, em parceria com a Noregon, passou a enriquecer os DTCs com severidade e ação recomendada ("parar imediatamente", "na próxima parada" ou "seguro continuar") (Geotab). A Samsara classifica falhas J1939 por IA e envia webhooks de "Fault Code" (Samsara). O Fleetio casa veículos da Samsara pelo **VIN**, e VINs errados precisam de correção manual (Fleetio Help). No Brasil, a Cobli tem API pública com endpoints de avisos e registros de manutenção (docs.cobli.co). As APIs de Sascar, Omnilink, Ticket Log e das tags de pedágio não foram verificadas.

Normas e leis transformam o CMMS em livro de evidências

A base técnica combina NBR 5462, ISO 14224, ISO 55001 e EN 15341

A terminologia brasileira de confiabilidade continua sendo a **ABNT NBR 5462:1994**. Ela aparece como vigente em catálogos comerciais, e as notas não acharam evidência de substituição (Target). A gestão de ativos foi revisada em 2024: a **ABNT NBR ISO 55000 e 55001 foram publicadas em setembro de 2024** (Normas.com.br), e o Inmetro deu às certificadoras **até 31/07/2027** para migrar à ISO 55001:2024 (Inmetro). A ISO 55001 não é exigência legal, mas clientes maiores vão pedir registro de valor de reposição do ativo (RAV),

criticidade, custo de ciclo de vida e planos ligados a riscos. Para KPIs, a edição vigente é a **EN 15341:2019+A1:2022** (Genorma). A SMRP define, por exemplo, o custo de manutenção como percentual do RAV e o PM compliance (métrica 5.4.14) (Fiix).

A **ISO 14224:2016** fornece o esqueleto do modelo de dados: uma taxonomia de 9 níveis (da indústria à peça) e códigos padronizados de modo, mecanismo e causa de falha, de método de detecção e de atividade de manutenção (ISO). Essa descrição estrutural vem de conhecimento consolidado e **não foi re-lida** nesta pesquisa. Para RCM, a SAE JA1011 exige que o processo responda a sete perguntas (SAE). O manual AIAG-VDA de FMEA (2019) trocou o RPN pela "Action Priority" (AIAG). Esses dois itens também não foram re-lidos.

NR-12 e NR-13 têm regras que viram campos obrigatórios

A **NR-12** foi verificada no texto e é a norma de maior impacto direto. O item **12.11.2** exige que cada manutenção seja registrada em livro, ficha ou **sistema informatizado** com sete elementos: intervenções realizadas, data, serviço, peças reparadas ou substituídas, condições de segurança, **indicação conclusiva sobre a segurança da máquina** e nome do responsável. O item 12.11.2.2 exige cronograma de execução das preventivas ligadas à segurança. O 12.11.3 exige bloqueio e etiquetagem com horário, data, motivo e responsável. O 12.18.1 exige **inventário atualizado das máquinas** à disposição da fiscalização. Pelo 12.14.2.1, o registro da inspeção rotineira do operador no início do turno **não é obrigatório** (Guia Trabalhista NR-12; MTE NR-12).

A **NR-13**, também verificada (Portaria MTP 1.846/2022), define prazos máximos de inspeção que o sistema deve calcular. A empresa pode adotar prazos menores, definidos pelo profissional legalmente habilitado (PLH) (Guia Trabalhista NR-13).

Equipamento	Sem SPIE	Com SPIE
Caldeira cat. A ou B	12 meses	Cat. B: 24 meses; cat. A: 30 meses
Caldeira de recuperação de álcalis	18 meses	24 meses
Caldeira cat. A com teste anual das válvulas	24 meses	—
Caldeira cat. B com gerenciamento de combustão (Anexo IV)	30 meses	—
Caldeira cat. A com sistema instrumentado de segurança	—	48 meses
Vaso cat. I (externo / interno)	1 / 3 anos	3 / 6 anos
Vaso cat. II	2 / 4 anos	4 / 8 anos
Vaso cat. III	3 / 6 anos	5 / 10 anos
Vaso cat. IV	4 / 8 anos	6 / 12 anos
Vaso cat. V	5 / 10 anos	7 anos / critério do PLH
Tubulações	Até o maior prazo interno do vaso ou caldeira mais crítico interligado (pode ser dobrado com justificativa, até 10 anos)	idem

Equipamento	Sem SPIE	Com SPIE
Tanques metálicos	Programa do responsável técnico, sem prazo fixo; enquadramento vigente desde 04/07/2026	idem

SPIE = Serviço Próprio de Inspeção de Equipamentos.

A NR-13 exige ainda prontuário, **Registro de Segurança** com nome e assinatura do PLH e **relatório de inspeção emitido em até 60 dias** (90 dias em parada geral). Um blog secundário apresenta valores diferentes para as categorias III a V com SPIE (Produttivo). A tabela acima segue o texto consolidado, e a divergência deve ser checada no DOU.

A **NR-1** passou a incluir riscos psicossociais no GRO/PGR a partir de **26/05/2026**, com fiscalização orientativa até cerca de agosto de 2026 (Contábeis). Uma fonte jurídica dá a data de 25/05 (Wagner Adv.). O item 1.6 da NR-1 permite documentos em meio digital (NR-1). As notas **não confirmaram se ele exige assinatura ICP-Brasil** para documentos de SST, e esse é o ponto crítico para a assinatura de OS e relatórios NR-12 e NR-13. As obrigações de NR-10 (prontuário de instalações elétricas acima de 75 kW, reciclagem bienal), NR-11 (cartão do operador de empilhadeira com validade de 1 ano), NR-20, NR-35, NR-18 e os prazos de inspeção do SPDA (1 ou 3 anos, NBR 5419-3) vêm de conhecimento consolidado e **não foram re-lidos** (NR-10; NR-11; NR-35).

Frota: cronotacógrafo bienal, CIV/CIPP variável e prazo de 30 dias para indicar o condutor

Para frota, as obrigações que geram vencimentos são as seguintes. O **cronotacógrafo** tem verificação Inmetro obrigatória **a cada 2 anos** (Portaria 481/2021, subitem 6.3.1), e o veículo 0 km também precisa ser verificado. A taxa (GRU) é de **R$ 90,09**, e a fiscalização é ativa (Inmetro FAQ; Folha Vitória). Para **produtos perigosos**, a Resolução ANTT 5.998/2022, vigente desde 01/06/2023, exige **CIV** do veículo e **CIPP** do equipamento, emitidos por organismos acreditados (OIA-PP) e enviados eletronicamente à ANTT (Lex; Manual ANTT). A validade varia com o ano de fabricação: **4 a 12 meses para o CIV** e uma faixa ambígua de 4 a 36 meses para o CIPP. Essa informação vem de fonte jornalística (Portal do Trânsito). A **Resolução ANTT 6.068/2025** condiciona a inscrição ou renovação do RNTRC à comprovação de 3 seguros obrigatórios, com cruzamento de dados com a Susep (Mundo Logística). Nas **multas**, a pessoa jurídica indica o condutor pelo Portal Senatran, com certificado digital, em **30 dias**. Sem a indicação, incide a multa por não identificação do condutor (NIC). Quem adere ao SNE tem 40% de desconto (Serpro; Serpro frotistas). Lei 13.103/2015 (jornada), CTB (licenciamento anual, art. 105), PROCONVE P8, Portaria IBAMA 85/1996 (autofiscalização de fumaça preta) e a numeração da resolução do RNTRC **não foram re-lidos** (Lei 13.103; CTB; Ibama).

LGPD, assinatura e fiscal: requisitos que dependem de validação jurídica

Toda esta subseção vem de legislação consolidada que **não foi re-lida** e precisa de validação jurídica e contábil. A **LGPD** não exige hospedagem no Brasil. Mas a **Resolução CD/ANPD 19/2024** tornou obrigatórias, desde 23/08/2025, cláusulas-padrão sem alteração para transferência internacional de dados, e o tema está no radar da fiscalização. Na prática, isso torna a hospedagem em São Paulo um diferencial comercial e jurídico (Lefosse; Migalhas). Exame toxicológico e dados biométricos são dados sensíveis, e um incidente deve ser comunicado à ANPD em 3 dias úteis (Res. 15/2024) (LGPD; ANPD). Para assinatura, a **MP 2.200-2 art. 10 §2º** admite meios de comprovação de autoria e integridade fora da ICP-Brasil quando aceitos pelas partes (MP 2.200-2). No fiscal, a depreciação segue a IN RFB 1.700/2017: caminhões a 25% ao ano e máquinas a 10% (IN 1.700). Reparos que aumentam a vida útil em mais de 1 ano devem ser capitalizados (Decreto 9.580/2018). E 2026 é ano de teste da CBS e do IBS nos documentos fiscais (LC 214/2025). Se a Tenaz atender clínicas, a **ANVISA RDC 509/2021** exige inventário e registros de manutenção de tecnologias em saúde (DOU).

Os KPIs dependem de tempos e tipos registrados na OS

Os benchmarks públicos confiáveis são poucos. Segundo o Documento Nacional **ABRAMAN 2022**, o custo de manutenção fica concentrado **até 4% do faturamento**, é comum ficar abaixo de 2%, chega a 5% a 7% em setores intensivos em ativos e raramente passa de 10% (Poli-USP citando ABRAMAN). Os números de "classe mundial" vêm de fornecedores: **PM compliance ≥ 90%, trabalho planejado ≥ 85%, wrench time de 50% a 55% e custo/RAV de 1% a 3%** (Tractian). A Reliamag recomenda tratá-los como referência a verificar contra o próprio baseline (Reliamag).

KPI	Fórmula	Requisito de dado
Disponibilidade inerente (Ai)	MTBF / (MTBF + MTTR)	Só reparo ativo
Disponibilidade operacional (Ao)	(Tempo requerido − tempo indisponível total) / tempo requerido	Inclui espera de peça e aprovação; é a métrica da frota
Disponibilidade física	(Horas calendário − horas em manutenção) / horas calendário × 100	Usada em frota e equipamentos móveis
MTBF / MKBF	Tempo de operação (ou km) / nº de falhas com parada	Por ativo, classe e modo de falha
MTTR	Σ tempo de reparo / nº de reparos	Parametrizar se inclui espera de peça
MTTA	Σ (início do atendimento − abertura) / nº de chamados	Timestamp de reconhecimento
Confiabilidade R(t)	e^(−t/MTBF) ou Weibull e^(−(t/η)^β)	Weibull por modo de falha
OEE	Disponibilidade × Performance × Qualidade	Requer apontamento de produção (MES/PCP)
Backlog (semanas)	Σ HH estimadas pendentes / HH disponíveis por semana	Referência de 2 a 4 semanas não verificada
PM compliance	Preventivas concluídas na janela / preventivas programadas × 100	SMRP 5.4.14; janela parametrizável
Schedule compliance	HH executadas da programação / HH programadas × 100	Programação semanal
% planejada	HH de preventiva, preditiva e planejada / HH totais × 100	Tipo de OS obrigatório
Custo / RAV	Custo anual de manutenção / valor de reposição × 100	RAV cadastrado
CMF	Custo de manutenção / faturamento bruto × 100	Referência ABRAMAN
Custo por km	(Manutenção + pneus + combustível + Arla + lubrificantes) / km	Medidores confiáveis
CPK do pneu	(Compra + recapagens + consertos − residual) / km do pneu	Número de fogo, vida e posição
Wrench time	Tempo em execução direta / tempo pago × 100	Apontamento

KPI	Fórmula	Requisito de dado
First-time fix	OS sem retorno em X dias / OS concluídas × 100	Vínculo de retrabalho

Fontes das fórmulas: Poli-USP, FM2S, Fiix, Reliamag.

Um monólito modular em Go com Postgres pool + RLS basta para robustez de líder

Os líderes não precisaram de microserviços para chegar à escala. O **Fleetio** roda um monólito Ruby on Rails com PostgreSQL e React, escolhido "por velocidade e baixa complexidade" (Rails Foundation). A **MaintainX** usa TypeScript, React, Node.js, MySQL, React Native e GraphQL (MaintainX Careers). Os fornecedores publicam pouco sobre multi-tenancy. A Samsara se declara multi-tenant com separação lógica (Samsara Security), e o Fiix trata o isolamento entre tenants como "crítico" (Fiix Trust Portal). A AWS descreve três modelos: **pool** (tabelas compartilhadas), **bridge** (schema ou banco por tenant) e **silo** (instância por tenant). Ela considera o RLS necessário no pool e reconhece que o bridge sofre os mesmos problemas de vizinho barulhento (noisy neighbor) que o pool (AWS RLS; AWS bridge). Ou seja, schema por tenant multiplica o custo das migrações sem isolar recursos. Há armadilhas conhecidas. O dono da tabela ignora as policies sem `FORCE ROW LEVEL SECURITY`. Um `SET` de sessão vaza o tenant entre requisições num pool de conexões, então o correto é `set_config(..., true)` dentro de transação. E falta de índice em `tenant_id` ou funções não `LEAKPROOF` nas policies derrubam a performance (Bytebase).

No **mobile offline**, o líder é pragmático e limitado. A MaintainX guarda em cache apenas as OS atribuídas ao técnico ou à sua equipe, até um limite. O cache sobrevive a reinicialização, mas precisa de conexão para ser criado e a empresa não documenta resolução de conflitos (MaintainX Help). O Realm/Atlas Device Sync chegou ao **fim de vida em 30/09/2025** (RxDB). O PowerSync mantém SQLite local sincronizado com Postgres e passa as escritas por um backend autoritativo. Essa descrição vem do próprio fornecedor (PowerSync).

Em **IoT**, o padrão de referência é: sensor ou PLC → gateway de borda → MQTT Sparkplug B ou OPC UA → broker → séries temporais → regras → OS. O CMMS fica na DMZ, nunca ligado aos controladores (Opto 22; OxMaint). Os gateways da Samsara guardam dados localmente durante falhas da nuvem e enviam tudo depois (store-and-forward) (Samsara). Testes autopublicados indicam o ClickHouse muito melhor em agregações e o TimescaleDB melhor em consultas pontuais (DEV). Não há benchmark independente de 2026.

Na **IA**, o que está em produção é IA generativa de produtividade, não preditiva. Os exemplos são o MaintainX CoPilot (busca em manuais e no histórico de OS, Report Builder AI e RCA, em março de 2026) e o Maximo 9.1. O assistente do Maximo é **somente leitura**: localiza OS e ativos, mas não cria nem edita dados (MaintainX Help; IBM Docs). A própria MaintainX admite que a eficácia "depende da consistência com que os usuários inserem dados" (MaintainX). A governança de IA virou requisito corporativo. O HxGN EAM 12.3 tem um controle "Allow AI" por usuário e cita as fontes das respostas (Hexagon). O Fiix afirma que não envia dados de clientes à API pública da OpenAI (Fiix).

Nas **integrações**, o padrão é uma API REST pública com rate limit por plano, resposta 429 com `Retry-After` e webhooks assinados por HMAC. No Fleetio, os webhooks só existem nos planos Professional e Premium (Fleetio rate limiting; Fleetio webhooks). Na MaintainX, o SSO SAML só está no Enterprise (MaintainX SSO). Um terceiro com interesse comercial afirma que a MaintainX não oferece **SCIM** (Iden). Os ERPs brasileiros exigem

conectores específicos. O SIGAMNT da TOTVS usa Mensagem Única e webservice TBC, com documentação antiga (TDN). A Sankhya exige que tudo passe pelo API Gateway com AppKey e não reconhece registros gravados direto no banco (Sankhya).

Na **confiabilidade**, a régua de mercado é SLA de 99,9%. A MaintainX dá créditos apenas para quedas acima de 60 minutos seguidos, com teto de 25% da mensalidade (MaintainX SLA), e a Limble promete 99,99% em todos os planos (Limble). A Samsara tem criptografia em repouso FIPS 140-2 com KMS, SOC 2 Type 2, pentest anual e bug bounty (Samsara). A UpKeep tira snapshots do banco a cada 30 minutos (UpKeep). A MaintainX tem SOC 2 Type II e ISO 27001 (MaintainX), e a Tractian também anuncia ISO 27001 (Tractian). **Nenhum líder pesquisado publica RPO/RTO nem residência de dados no Brasil.** Em billing, a Stripe concluiu a compra da Metronome em 14/01/2026, e Lago e OpenMeter são alternativas abertas para medir uso (HackerNoon; Lago).

Conflitos, itens não re-verificados e lacunas abertas

Vários pontos das notas não fecham entre si.

Tema	Versão A	Versão B	Leitura
Fechamento da compra da MaintainX pela Autodesk	Anúncio em 28/05/2026 e **conclusão em 03/08/2026** (SiliconANGLE; TipRanks)	Notas de mercado: fechamento em "ago ou set/2026" ou "até o fim do ano fiscal, jan/2027", não resolvido (Quartz)	Há uma fonte específica de conclusão (TipRanks), mas a divergência entre as notas permanece
Colíderes da Série D da Tractian	A Tractian cita Catalyst (M&G) e **SoftBank** como colíderes, além da líder Sapphire (Tractian)	A Bloomberg Línea cita só a Catalyst/M&G (Bloomberg Línea)	Não resolvido
Valuation da Série C da Tractian	US$ 800 mi (reportado inicialmente)	US$ 720 mi (corrigido pela Bloomberg Línea) (Bloomberg Línea)	Usar US$ 720 mi
Rodada da Fracttal	US$ 35 mi liderada pela Riverwood (jan/2026) (Startups)	R$ 185 mi liderada pela Riverwood (matéria de set/2026) (Economia SP)	Provavelmente a mesma rodada em moedas diferentes; as notas não confirmam
Plano com offline da MaintainX	Notas globais: plano não confirmado	Central de ajuda: do Basic ao Enterprise, exceto solicitante (MaintainX)	Vale a central de ajuda
Líderes do Verdantix Industrial CMMS 2025	Press release: Brightly, eMaint, Eptura, Fiix, IBM, Limble, MaintainX	Blog: Accruent, Eptura e ShireSystem como "top-scoring"	São recortes diferentes do mesmo relatório
NR-13, vasos com SPIE cat. III a V	Texto consolidado (tabela acima)	Blog secundário com outros valores (Produttivo)	Validar no DOU
Vigência da NR-1 (riscos psicossociais)	26/05/2026	25/05/2026	Diferença de um dia entre fontes
Preço da Cobli	R$ 50/veículo	R$ 76 e R$ 1.990 "mensal"	Unidade incerta

Tema	Versão A	Versão B	Leitura
Rate limit da API do Fleetio	20 req/min (2019)	50 req/min no Professional (terceiro)	Usar a página atual de preços (50 e 250 req/min) com cautela
Tamanho do mercado BR	US$ 34 mi em 2026 (MarketsandMarkets)	ARR de US$ 100 mi da Tractian, metade fora do Brasil	A estimativa provavelmente cobre só CMMS "puro"

As notas marcaram como **não re-verificados** nesta pesquisa os seguintes itens: a estrutura da ISO 14224:2016; EN 13306; SAE JA1011 e IEC 60812/AIAG-VDA; o texto de NR-10, NR-11, NR-18, NR-20 e NR-35; os prazos do SPDA (NBR 5419-3); a NR-1 (o PDF pode ter mudado de URL); Lei 13.103/2015 e CTB; a resolução do RNTRC (5.982/2022); PROCONVE P8 e Portaria IBAMA 85/1996; e todo o bloco de LGPD/ANPD, assinatura eletrônica, fiscal (CIAP, depreciação, LC 214) e RDC 509/2021.

Ficaram **lacunas abertas**. A mais crítica é se o **item 1.6 da NR-1 exige ICP-Brasil** para assinatura digital de documentos de SST ou aceita assinatura avançada. Seguem: a **tabela oficial de validade de CIV/CIPP** por idade e produto (anexos das Portarias Inmetro 127 e 128/2022); a existência de **API Serpro/Senatran (e-Frotas)** acessível a software de terceiros; as APIs de Sascar, Omnilink, Maxtrack, Positron, Ticket Log e das tags de pedágio; o **Documento Nacional ABRAMAN 2024**; o percentual de empresas que usam planilhas; preços oficiais de Limble, Fracttal, Gestran, Infleet e das telemáticas; prazos de implantação por fornecedor; reviews do G2 e do Capterra (bloqueados); o SLA de UpKeep, Fiix, eMaint, Fracttal e Samsara; e benchmarks brasileiros de custo/km, km/l e CPK.

Recomendações para o produto Tenaz (posição desta pesquisa, não fatos citados)

Tudo nesta seção é **recomendação** derivada das evidências acima. Metas numéricas sem fonte são propostas de projeto e devem ser validadas com clientes e custos reais.

Posicionamento recomendado

Recomendação: posicionar a Tenaz como "o CMMS brasileiro de equipamentos e frota numa base só, com preço público em reais, offline de verdade e conformidade NR e de frota nativa, hospedado no Brasil". A proposta tem cinco eixos. O primeiro é **unificar equipamento e veículo** no mesmo modelo de ativo, com medidores múltiplos e pneus, onde a concorrência é fragmentada. O segundo é **tirar do paywall** o que os globais cobram como premium (offline, preventiva por medidor, API, webhooks, SSO OIDC, multi-site, códigos de falha, auditoria e pneus). O terceiro é **cobrar em reais, com plano mensal e mínimo baixo**, em contraste com o contrato anual e o mínimo de 5 a 10 usuários da Tractian. O quarto é **publicar o que ninguém publica**: RPO/RTO, região de hospedagem (São Paulo), status page com histórico. O quinto é **onboarding sem treinamento formal**, que ataca a queixa principal contra os incumbentes. Os canais sugeridos são marketplaces de ERP (Omie, Nomus e, a verificar, TOTVS e Sankhya), conteúdo gratuito (planilha de MTBF e MTTR, calculadora de custo/km) e licença gratuita para escolas técnicas, no modelo do SIGMA.

Escopo recomendado: MVP e fases seguintes

Fase	Escopo funcional	Escopo técnico e de conformidade
MVP (0 a 6 meses)	Ativos hierárquicos em até 6 níveis inspirados na ISO 14224, com equipamento e veículo no mesmo modelo (placa, RENAVAM, chassi/VIN, composição cavalo + carreta); solicitação com solicitante ilimitado e gratuito; OS com tipos (preventiva, preditiva, corretiva planejada, corretiva emergencial, melhoria, inspeção legal), timestamps (abertura, reconhecimento, início, pausas com motivo, fim, liberação), "parou o ativo?" e codificação de falha simplificada (modo, causa, atividade); preventiva por tempo, km, horas ou o que vencer primeiro, com antecipação; checklists com foto e assinatura, em que item reprovado gera solicitação; medidores com origem e validação (sem regressão, com teto de salto, troca de hodômetro); estoque básico; **campos NR-12 do 12.11.2 obrigatórios** em máquinas marcadas, com parecer conclusivo apto, apto com restrição ou inapto, e relatório de inventário NR-12; **agenda genérica de documentos com vencimento** (CRLV-e, cronotacógrafo de 2 anos, CIV/CIPP com validade **digitada a partir do certificado, nunca calculada**, NR-13, seguros, CNH, MOPP) com alertas D-60, D-30 e D-7; dashboards de MTBF, MTTR, Ao, backlog, PM compliance, % planejada e custo por ativo, com "como calculamos" em cada KPI; importação por CSV	Monólito modular em Go; Postgres em pool com `tenant_id` + RLS forçado + filtro explícito no repositório + teste de vazamento entre tenants no CI; app React Native (Expo) com SQLite e outbox de comandos idempotentes; QR code; API REST `/v1` com OpenAPI 3.1, paginação por cursor e Idempotency-Key; webhooks com HMAC; SSO OIDC (Google, Microsoft); trilha de auditoria append-only; exportação CSV/XLSX e exportação completa do tenant; hospedagem em AWS sa-east-1 (ou equivalente); kit LGPD (DPA, RIPD modelo, encarregado)
Fase 2 (6 a 12 meses)	Pneus completos (número de fogo, vida, sulco por posição, rodízio, mapa por eixo, CPK); combustível com importação de cartão e alertas de anomalia; multas com prazo de 30 dias para indicação, risco de NIC e desconto SNE; sinistros; oficina externa com fluxo orçamento → aprovação → execução → nota; garantia de peças e serviços; estoque e compras completos; importação de XML de NF-e e NFS-e com rateio por OS e ativo; motor de prazos NR-13 parametrizável; LOTO por ponto de bloqueio; treinamentos e habilitações (NR-10, 11, 12, 35, MOPP) que **bloqueiam a atribuição** de OS regulada a quem está vencido; multi-site consolidado; IA nível 1 (RAG sobre manuais e histórico, OS por voz ou foto como rascunho com confirmação humana, geração de checklist a partir de PDF)	Conectores de telemática (Cobli e Geotab, rFMS Volvo/Scania, depois Ticket Log, Sascar e Omnilink) com modelo canônico de eventos (leitura, DTC com SPN/FMI e severidade, combustível, pneu, posição) e casamento por placa/VIN; regra configurável "DTC → solicitação ou OS"; conectores ERP (Sankhya Gateway, Protheus REST/Mensagem Única, Omie); SAML + SCIM 2.0; assinatura eletrônica avançada própria (login, geolocalização, carimbo de tempo, hash e trilha de auditoria); pgvector com `tenant_id` e RLS; governança de IA por tenant e por usuário; pentest externo
Fase 3 (12 a 24 meses)	Manutenção baseada em condição (limiar, tendência, Weibull por família); agentes com ação mediante aprovação (triagem, deduplicação, atribuição, sugestão de programação); módulo RCM/FMEA ligando modo de falha a tarefa, com Action Priority; TCO e curva de renovação por veículo e máquina; suporte à ISO 55001 (RAV, criticidade e risco, custo de ciclo de vida); programação com capacidade e arrastar-e-soltar; relatórios em linguagem natural via ferramentas tipadas	Ingestão MQTT/HTTP em hypertable TimescaleDB; conector OPC UA/Sparkplug B via gateway parceiro; servidor MCP somente leitura; integração ICP-Brasil (A1/A3 ou nuvem) para laudos de PLH, **condicionada à resposta sobre o item 1.6 da NR-1**; caminho de tiering para banco dedicado (silo); conector Power BI; CDC para ClickHouse só se o volume justificar; SOC 2 Type II em 12 a 18 meses e ISO 27001 depois

Requisitos não funcionais recomendados com metas numéricas

Dimensão	Meta recomendada	Racional
Disponibilidade	SLA contratual de **99,9%** mensal; SLO interno de **99,95%**	Iguala a MaintainX e fica abaixo da promessa de 99,99% da Limble, que é cara de sustentar no início
Créditos de SLA	Crédito a partir de qualquer mês abaixo de 99,9%, sem exigir 60 minutos seguidos	Supera a cláusula da MaintainX
RPO	**≤ 5 min** (PITR com WAL contínuo)	Supera os snapshots de 30 min da UpKeep; publicar
RTO	**≤ 1 h** para falha de zona; **≤ 4 h** para falha de região	Publicar; ninguém publica
Backups	PITR de **14 a 35 dias**; cópia diária criptografada em outra região e outra conta; **teste de restauração trimestral** documentado	Proteção contra ransomware e erro humano
Latência da API (proposta)	p95 **< 300 ms** em leitura e **< 500 ms** em escrita; dashboards p95 **< 2 s** com réplica de leitura ou views materializadas	Sem benchmark nas notas; meta de projeto
Offline (proposta)	Operar **≥ 7 dias** sem conexão; cache de OS atribuídas, ativos, checklists, peças e manuais; criar OS e solicitações offline; convergência **< 60 s** após reconexão; nenhuma perda de comando (outbox idempotente)	Supera o escopo do offline da MaintainX
Conflitos de sync	LWW por campo; eventos append-only (horas, fotos, leituras, comentários); regras de domínio para status (OS cancelada bloqueia "concluir")	Evita CRDT genérico
Isolamento entre tenants	**Zero** vazamento em testes automatizados a cada build; papel de aplicação sem BYPASSRLS	Pool + RLS
API	Rate limit por plano a partir de **≥ 120 req/min** no plano intermediário; 429 com `Retry-After`; webhooks com HMAC-SHA256 + timestamp, retry exponencial por 24 h, DLQ e painel de entregas	Supera os 50 req/min do Fleetio Professional
Segurança	TLS 1.2+ (preferir 1.3); AES-256 em repouso via KMS; MFA obrigatório para equipe e opcional para clientes; SAST, DAST e SCA no CI; **pentest anual** com sumário para o cliente; programa de divulgação responsável	Paridade com Samsara e MaintainX
Auditoria	Trilha imutável (quem, o quê, quando, antes e depois, IP, dispositivo) em OS, ativos, estoque e permissões, exportável; retenção mínima de 5 anos, configurável por tenant	NR-12 e NR-13 exigem registros disponíveis à fiscalização (o prazo é proposta)
Observabilidade	OpenTelemetry com `tenant_id`; alertas por burn rate de SLO; status page pública com histórico de 90 dias	Prática de mercado
LGPD	Dados primários no Brasil; DPA e RIPD modelo; perfis que escondem dados sensíveis (toxicológico, ASO); fluxo de incidente compatível com o prazo da ANPD (3 dias úteis, a validar)	Res. ANPD 19/2024

Dimensão	Meta recomendada	Racional
IA	Provedor com cláusula de não treinar com dados do cliente; log de prompts por tenant; desligamento por tenant e por usuário; citação de fontes; nenhuma gravação sem confirmação humana	Paridade com HxGN e Fiix
Portabilidade	Exportação completa do tenant (JSON/CSV + anexos), agendável, em **≤ 24 h**	Reduz o medo de lock-in
Certificação	LGPD no dia 1; **SOC 2 Type II em 12 a 18 meses**; ISO 27001 em seguida	Selos usados em RFP

Faixa de preço recomendada em BRL

Recomendação (hipótese a validar com cotações de Gestran, Infleet, Engeman e Fracttal e com entrevistas): cobrar por **técnico** no módulo de equipamentos e por **veículo ativo** no módulo de frota. Solicitantes, motoristas e visualizadores ficam gratuitos e ilimitados, e os ativos de equipamento são ilimitados. Os preços devem ser públicos, com plano mensal disponível e desconto de cerca de 15% no anual.

Plano	Técnico/mês (anual · mensal)	Veículo/mês (anual · mensal)	Mínimo	Diferenças principais
Essencial	**R$ 89 · R$ 109**	**R$ 15 · R$ 19**	2 técnicos	Núcleo do MVP, **incluindo offline, preventiva por medidor, NR-12 e agenda de documentos**
Profissional	**R$ 149 · R$ 179**	**R$ 25 · R$ 29**	3 técnicos	Pneus e CPK, combustível, multas, estoque e compras, códigos de falha, multi-site, **API + webhooks**, SSO OIDC, NR-13 e LOTO, IA nível 1 com créditos incluídos
Enterprise	**A partir de R$ 249** (anual)	**A partir de R$ 35**	10 técnicos ou 200 veículos	SAML + SCIM, conectores ERP, SLA de 99,95%, opção de banco dedicado, agentes de IA, suporte prioritário
Créditos de IA adicionais	Pacotes pré-pagos	—	—	Proteger a margem contra o custo de LLM

Exemplos de conta: uma indústria com 10 técnicos e 300 ativos pagaria cerca de **R$ 1.490/mês** no Profissional anual. Isso é quase o mesmo que o Standard da Tractian com 10 usuários (R$ 1.500), mas com frota, API e opção mensal incluídas, e menos da metade do MaintainX Premium (cerca de R$ 3.575 com 10 usuários). Uma transportadora com 6 técnicos e 120 veículos pagaria cerca de **R$ 3.894/mês**, comparável ao Fleetio Professional (cerca de R$ 4.600), já com a parte de equipamentos e a conformidade brasileira. Há um risco: o "price match" da Tractian (até 15% abaixo) pode anular a vantagem de preço puro. Por isso a diferenciação precisa vir de frota unificada, offline e conformidade, não só do preço.

Regras de negócio prioritárias para a documentação

Recomendação: registrar no documento de regras de negócio, desde já, sete regras derivadas das normas citadas. Primeira: nenhuma OS concluída em máquina NR-12 fecha sem os sete campos do 12.11.2. Segunda: nenhuma OS regulada é atribuída a técnico com capacitação vencida. Terceira: a validade de CIV/CIPP é sempre lida do certificado, porque a tabela oficial não foi confirmada. Quarta: veículo com documento crítico vencido gera bloqueio de despacho, exposto por API para o TMS. Quinta: o prazo de indicação do condutor conta 30

dias a partir da notificação. Sexta: o MTTR é parametrizável (com ou sem espera de peça), e a janela de aderência da preventiva é configurável. Sétima: todo benchmark exibido na interface traz a fonte (ABRAMAN 2022 para o CMF, "referência de mercado" para os demais).

Conclusão

Esta pesquisa muda a pergunta de "como alcançar os líderes" para "o que eles se recusam a dar ao mid-market". O mercado não carece de funcionalidade: carece de **empacotamento**. Os recursos que uma empresa brasileira de 50 a 2.000 ativos usa todo dia, como offline em áreas sem sinal, preventiva por km e hora, API para o ERP e pneus, estão presos a planos pensados para o comprador norte-americano. Ao mesmo tempo, os dois concorrentes nacionais com capital, Tractian e Fracttal, se afastam desse cliente rumo a sensores, enterprise e exterior. A conformidade brasileira funciona como fosso, porque nenhum player global modela NR-12, NR-13, cronotacógrafo, CIV/CIPP e indicação de condutor. Mas ela também é a maior fonte de risco jurídico do produto, já que pontos centrais (ICP-Brasil na NR-1, tabela de CIV/CIPP, API da Senatran) seguem sem confirmação.

A implicação técnica é igualmente contraintuitiva: robustez de líder não exige arquitetura de líder. Fleetio e MaintainX chegaram à escala com monólitos. O que diferencia em RFP é o que se **publica e se prova**: RPO/RTO, região de hospedagem, status page, pentest e SOC 2. Antes de congelar requisitos, os próximos passos são três: um parecer jurídico sobre assinatura de documentos de SST, a leitura dos anexos das Portarias Inmetro 127 e 128/2022 e de 10 a 15 entrevistas com gestores de manutenção e frota para validar a faixa de preço proposta.